

pizarra15_Dickey_Fuller

January 16, 2026

1 *Proceso integrados y prueba de Dickey-Fuller*

Considere una caminata aleatoria sin deriva:

$$S_t = S_{t-1} + \alpha_t \quad ; \quad \{\alpha_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_\alpha^2)$$

Entonces se sabe que S_t es un proceso **no estacionario**, sin embargo:

$$W_t = S_t - S_{t-1} = \alpha_t$$

Entonces W_t es un proceso **estacionario**.

Nota que:

$$S_t - S_{t-1} = \alpha_t = (1 - B)S_t$$

Un proceso X_t que originalmente no es estacionario

puede volverse estacionario mediante la aplicación del operador de diferencia de orden d , es decir:

$$\phi(B)X_t = \theta(B)Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_Z^2)$$

Si definimos:

$$W_t = \nabla^d X_t$$

Entonces:

$$\phi(B)W_t = \theta(B)Z_t$$

será **estacionario**.

Veremos una prueba de hipótesis para evaluar si la serie proviene de un proceso estacionario:

- **Prueba de raíz unitaria:** Dickey-Fuller
- **Dickey-Fuller aumentada**

Raecuerde

Supongamos un modelo:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + \mu_t \quad ; \quad \mu_t \sim \text{WN}(0, \sigma_\mu^2), \quad -1 < \rho < 1$$

Si $\rho = 1$, este proceso es de **raíz unitaria** y **no será estacionario**,
luego:

$$Y_t - Y_{t-1} = \rho Y_{t-1} - Y_{t-1} + \mu_t$$

$$\nabla Y_t = (\rho - 1)Y_{t-1} + \mu_t$$

$$\nabla Y_t = dY_{t-1} + \mu_t \quad ; \quad d = \rho - 1$$

La prueba de raíz unitaria evalúa la hipótesis:

$$H_0 : d = 0$$

Es decir, la **hipótesis nula** plantea que el proceso **no es estacionario**.

- a) Dickey–Fuller proponen un estadístico de prueba con la **distribución tau** (τ)
- b) Dickey–Fuller Aumentada **no supone errores no correlacionados**